

Sombreamento (Shading)

Prof. Pedro Henrique Penna

pedro.penna@sga.pucminas.br



PUC Minas

Computação Gráfica

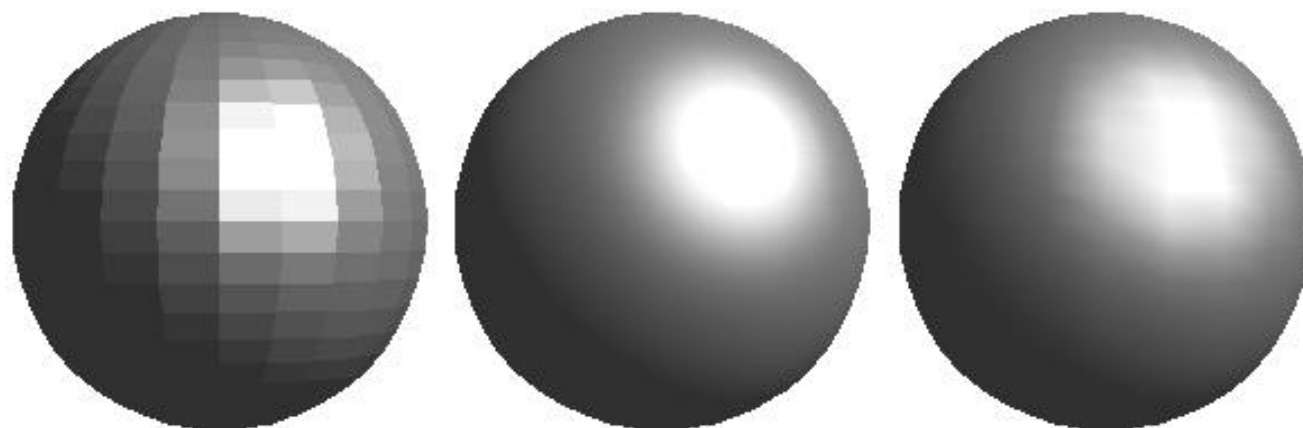
Graduação em Ciência da Computação

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Sombreamento – Conceitos Gerais

▣ Cálculo da Intensidade de Luz em Superfícies

- Modelo de iluminação
- Disposição de objetos



Sombreamento – Flat

Intensidade Calculada com Base na Normal

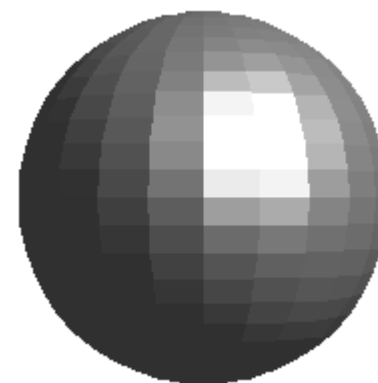
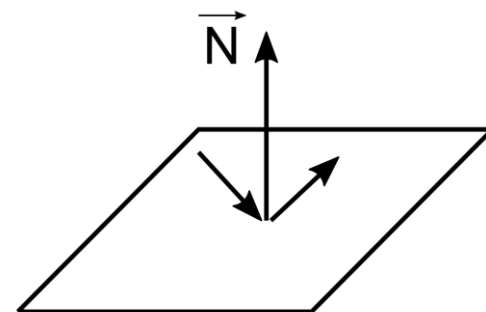
- Mesmo é valor aplicado em
- todos os pontos da superfície

Vantagens

- Baixa complexidade de implementação e execução

Desvantagens

- Mudança abrupta de intensidade nas arestas
- Não representa variações topológicas



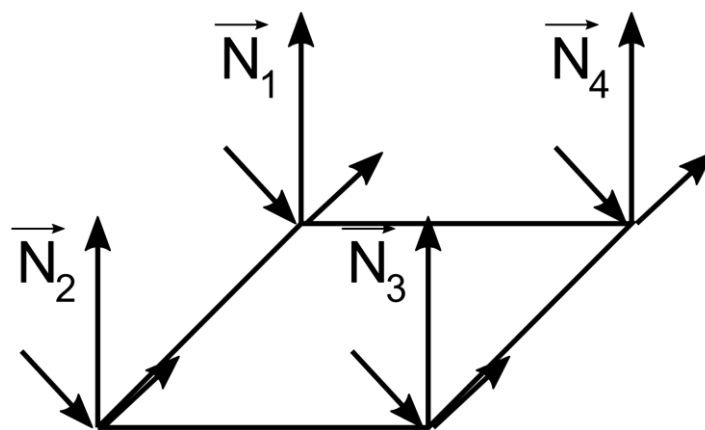
Sombreamento – Gouraud

■ **Interpola-se Valores das Intensidades nos Vértices**

– Calcular intensidades nas arestas

■ **Calcula-se a Intensidade no Interior da Superfície**

– Interporlar valores das intensidades nas arestas



Sombreamento – Gouraud

▪ Calcula-se as Normais nos Vértices

– Interpolar normais das superfícies

$$I_a = \frac{y_a - y_{v_2}}{y_{v_1} - y_{v_2}} I_{v_1} + \frac{y_{v_1} - y_a}{y_{v_1} - y_{v_2}} I_{v_2}$$

▪ Calcula-se as Intensidades nos Vértices

– Usar normais previamente calculadas

$$I_p = \frac{x_b - x_p}{x_b - x_a} I_a + \frac{x_p - x_a}{x_b - x_a} I_b$$

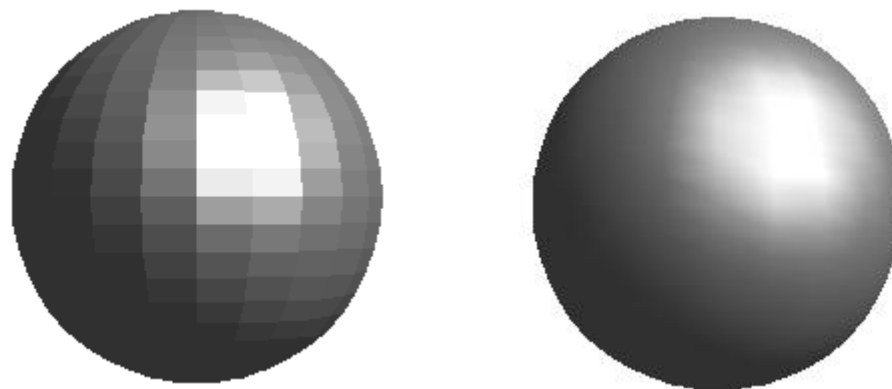
Sombreamento – Gouraud

▣ Vantagens

- Melhor qualidade que método flat

▣ Desvantagens

- Custo computacional mais elevado
- Highlights indesejáveis



Sombreamento – Phong

❑ **Calcula-se Normal nos Vértices**

– Interpolar normais das superfícies adjacentes

❑ **Calcula-se Normais nas Arestas**

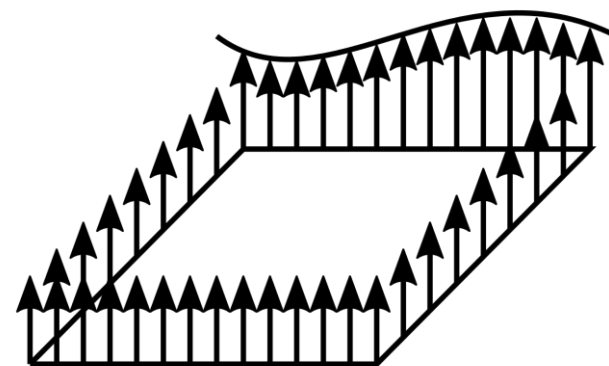
– Interpolar normais dos vértices

❑ **Calcula-se Normal nos Pontos da Superfície**

– Interpolar pontos de arestas opostas

❑ **Calcula-se a Intesidade em nos Pontos Superfície**

– Em cada normal calculada



Sombreamento – Resumo

■ Melhor Qualidade vs Alto Custo Computacional

■ Solução Híbrida

- Phong → Objetos Muito Próximos
- Gourand → Objetos Próximos
- Flat → Objetos Distantes

